

Tarea 1 - Parte Teórica

GitHub, Pytest y Flake8

Estudiantes: Alejandro Pereira Gutierrez, Isaac Cascante Oreamuno

1. Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código.

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Su principal utilidad es llevar un registro histórico y ordenado de todos los cambios que se hacen sobre el código de un proyecto a lo largo del tiempo. Esto permite consultar quien cambió que y cuando, comparar versiones, y regresar a un estado anterior si algo se rompe. Además, al ser distribuido, cada desarrollador tiene una copia completa del historial, lo que facilita que varias personas trabajen en paralelo sobre el mismo proyecto y luego integren su trabajo sin perder cambios ni sobrescribir el de los demás.

2. ¿Qué es un commit?

Un commit es una instantánea (snapshot) del estado del proyecto en un momento determinado. Cuando se realiza un commit, git guarda de forma permanente los cambios preparados junto con un mensaje descriptivo, el autor, la fecha y un identificador único llamado hash. Es la unidad básica de la historia de un repositorio: cada commit representa un punto al que se puede volver y describe una modificación concreta y coherente del código.

3. ¿Qué es un branch?

Un branch (rama) es una línea de desarrollo independiente que parte de un punto del historial del repositorio. Permite trabajar en una nueva funcionalidad, experimento o corrección de forma aislada, sin afectar la rama principal (master o main). Cuando el trabajo en la rama está listo y probado, sus cambios se pueden integrar de vuelta a la rama principal mediante una fusión (merge). Las ramas hacen posible que varias tareas avancen a la vez sin interferir entre sí.

4. En el contexto de GitHub, ¿qué es un Pull Request?

Un Pull Request (PR) es una solicitud para integrar los cambios de una rama en otra, típicamente desde una rama de trabajo hacia master. En GitHub funciona como un mecanismo de revisión y colaboración: muestra las diferencias entre ambas ramas, permite que otras personas comenten, revisen y discutan el código, y que se ejecuten verificaciones automáticas antes de aprobar. Una vez aceptado, el Pull Request se fusiona (merge) e incorpora los cambios a la rama de destino.

5. Si un usuario quiere "Actualizar su repositorio contra el Branch master", ¿qué debe hacer?

Debe traer los cambios más recientes del repositorio remoto e incorporarlos a su copia local. En la práctica esto se hace con `git pull origin master`, que combina dos operaciones: `git fetch` (descarga los cambios del remoto) y `git merge origin/master` (los fusiona con la rama local). Así su repositorio local queda actualizado con la última versión de master.

6. Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?

Git necesita intervencion humana cuando ocurre un conflicto de fusion (merge conflict). Esto sucede cuando dos cambios modifican la misma parte (las mismas lineas) de un mismo archivo de forma incompatible, o cuando una version modifica un archivo que la otra elimino. En esos casos git no puede decidir automaticamente cual version conservar, por lo que marca el conflicto y le pide a la persona que lo resuelva manualmente eligiendo o combinando los cambios, para luego confirmar el resultado con un commit.

7. Que es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Una prueba unitaria es una prueba automatizada que verifica el correcto funcionamiento de la unidad mas pequena de codigo, normalmente una funcion o metodo, de forma aislada del resto del sistema. Consiste en ejecutar esa unidad con entradas conocidas y comprobar que produce la salida esperada. Su utilidad es detectar errores de forma temprana, documentar el comportamiento esperado del codigo y dar confianza al modificarlo, ya que si un cambio rompe algo las pruebas lo evidencian de inmediato.

8. Bajo el contexto de pytest, cual es la utilidad de un "assert"?

En pytest, assert es la instruccion con la que se comprueba que una condicion sea verdadera. Si la condicion se cumple, la prueba continua; si es falsa, pytest marca la prueba como fallida y muestra informacion detallada sobre los valores involucrados. Es el mecanismo central de verificacion: se usa para confirmar que el resultado real de una funcion coincide con el resultado esperado, por ejemplo `assert resultado == valor_esperado`.

9. Que es Flake8?

Flake8 es una herramienta de analisis estatico (linter) para Python que revisa el codigo sin ejecutarlo. Verifica que el codigo cumpla con la guia de estilo PEP8 (espaciado, longitud de lineas, indentacion, etc.) y detecta problemas como errores de sintaxis, variables o imports declarados pero no utilizados y funciones demasiado complejas. Internamente combina tres herramientas: pycodestyle (estilo), pyflakes (errores logicos) y mccabe (complejidad). Ayuda a mantener un codigo limpio, uniforme y facil de leer.

10. Comente sobre la utilidad de la aleatorizacion en pruebas de codigo.

La aleatorizacion consiste en generar entradas aleatorias o variadas en cada ejecucion de las pruebas, en lugar de usar siempre los mismos valores fijos. Su utilidad es que el codigo se prueba con una cantidad de casos mucho mayor a la que se escribiria manualmente, lo que aumenta la probabilidad de descubrir errores en situaciones limite no anticipadas y evita que la solucion este ajustada solo a unos pocos valores conocidos. Esto da mayor confianza en la robustez del codigo. Como buena practica, cuando una prueba aleatoria falla conviene poder reproducir el caso (por ejemplo fijando una semilla), para poder depurar el error encontrado.